thws Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Projektarbeit

INTERAKTIVE LERNPLATTFORM FÜR GRUNDLAGEN INFORMATIK

M. Nöth, R. Schröder, E. Ebert, D. T. Pham, K. Popov



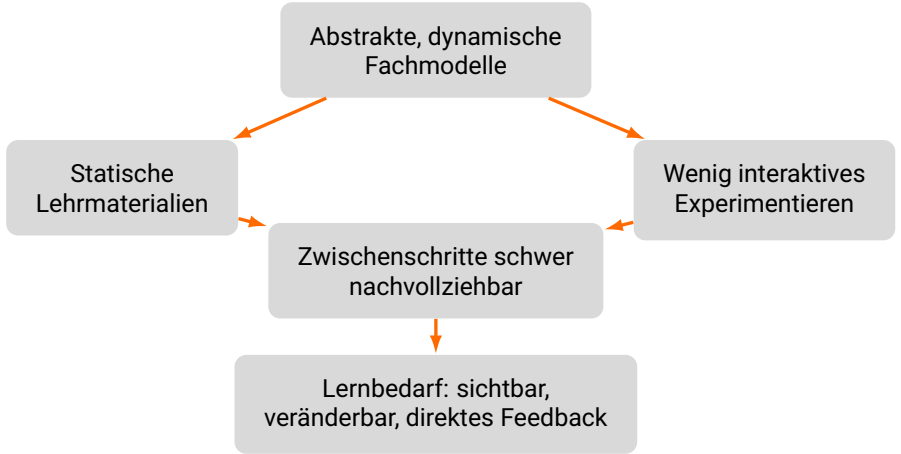
Person: Enrico
Zeit: ca. 0,5 min

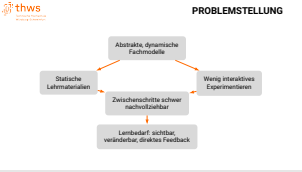
- Begrüßung + Titel nennen
- Team + Betreuer kurz vorstellen
- Agenda skizzieren: Kontext → Lösung → Fachmodule → KI → QS → Demo → Ausblick

1. KONTEXT UND ZIELE

thws
Technische Hochschule
Würzburg-Schweinfurt

PROBLEMSTELLUNG



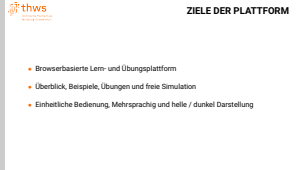


Person: Enrico
Zeit: 4 min

- GI-Themen sind abstrakt + dynamisch (TM, Automaten, DNF, Zahlensysteme)
- Lernende müssen Abläufe mental nachvollziehen
- Typische Hürden:
  - Zustandsübergänge / Bandbewegung
  - Logische Umformungen ohne Visualisierung
  - IEEE 754 / Rundungsfehler schwer greifbar
- Statische Folien = kein Experimentieren, kein Feedback
- Lösung: Plattform mit Visualisierung, Schritt-Simulation, sofortigem Feedback

ZIELE DER PLATTFORM

- Browserbasierte Lern- und Übungsplattform
- Überblick, Beispiele, Übungen und freie Simulation
- Einheitliche Bedienung, Mehrsprachig und helle / dunkel Darstellung



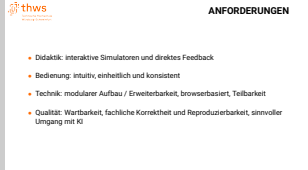
Person: Enrico
Zeit: 2 min

- Browserbasiert – keine Installation, kein Account, kein Server
- 4 Bereiche pro Thema: Überblick, Beispiele, Übungen, freie Simulation
- Fokus: Ergebnisse *entstehen* lassen, nicht nur anzeigen
- Einheitliche Bedienung über alle Themen
- Mehrsprachig (DE/EN) + hell/dunkel

2. ANFORDERUNGEN UND PROJEKTABLAUF

ANFORDERUNGEN

- Didaktik: interaktive Simulatoren und direktes Feedback
- Bedienung: intuitiv, einheitlich und konsistent
- Technik: modularer Aufbau / Erweiterbarkeit, browserbasiert, Teilbarkeit
- Qualität: Wartbarkeit, fachliche Korrektheit und Reproduzierbarkeit, sinnvoller Umgang mit KI

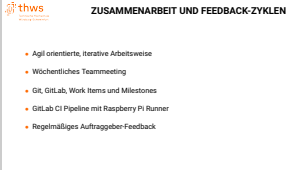


Person: Markus
Zeit: 1,5 min

- **Didaktik:** Abstrakte GI-Themen (Turing, Automaten, DNF, Zahlensysteme) interaktiv visualisieren; Schritt-Simulation und sofortiges Feedback statt statischer Folien.
- **Bedienung:** Konsistentes UI/UX (Design-System, einheitliche Navigation, i18n); keine Hürden für Erstsemester (keine Accounts/Installation nötig).
- **Technik:** 100% Client-Side SPA im Browser; modular erweiterbar für neue Fächer; Teilbarkeit von Aufgaben und Lösungen via Transferstrings.
- **Qualität & KI:** Mathematisch/formale Korrektheit nach Vorlesungsnotation; reproduzierbare Tests (Vitest, Playwright); KI gezielt für Entwicklung/Tests genutzt.

ZUSAMMENARBEIT UND FEEDBACK-ZYKLEN

- Agil orientierte, iterative Arbeitsweise
- Wöchentliches Teammeeting
- Git, GitLab, Work Items und Milestones
- GitLab CI Pipeline mit Raspberry Pi Runner
- Regelmäßiges Auftraggeber-Feedback



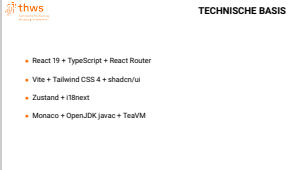
Person: Markus
Zeit: 1,5 min

- **Agil & Iterativ:** Schnelle, lauffähige Prototypen der Kernsimulatoren statt langer isolierter Vorplanung.
- **Wöchentliche Meetings:** Fester Jour Fixe zur Abstimmung plattformweiter Standards (Transfer-Interface, UI-Komponenten) und Blocker.
- **GitLab-Organisation:** Transparente Aufgabenverteilung über Work Items, Feature-Branches und Meilensteine.
- **CI-Pipeline:** Automatisierte Gates (Lint, Typecheck, 1.100+ Tests) sichern Codequalität vor jedem Merge.
- **Auftraggeber-Feedback:** Kontinuierlicher Abgleich mit Dozenten zur Sicherung von Vorlesungskonformität und didaktischem Mehrwert.

3. LÖSUNGSANSATZ: ARCHITEKTUR UND DESIGN

TECHNISCHE BASIS

- React 19 + TypeScript + React Router
- Vite + Tailwind CSS 4 + shadcn/ui
- Zustand + i18next
- Monaco + OpenJDK javac + TeaVM



Person: Tan
Zeit: 0,5 min

- test
- test
- test

MODULARE PLATTFORMARCHITEKTUR

- Fachlich getrennte Topics
- Gemeinsame Shared Components
- `moduleCatalog.tsx` als zentrale Modulverwaltung

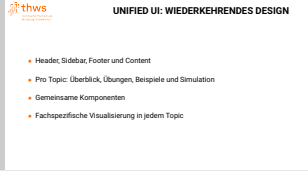
thws
MODULARE PLATTFORMARCHITEKTUR
- Fachlich getrennte Topics
- Gemeinsame Shared Components
- moduleCatalog.tsx als zentrale Modulverwaltung

Person: Tan
Zeit: 1 min

- test
- test
- test

UNIFIED UI: WIEDERKEHRENDES DESIGN

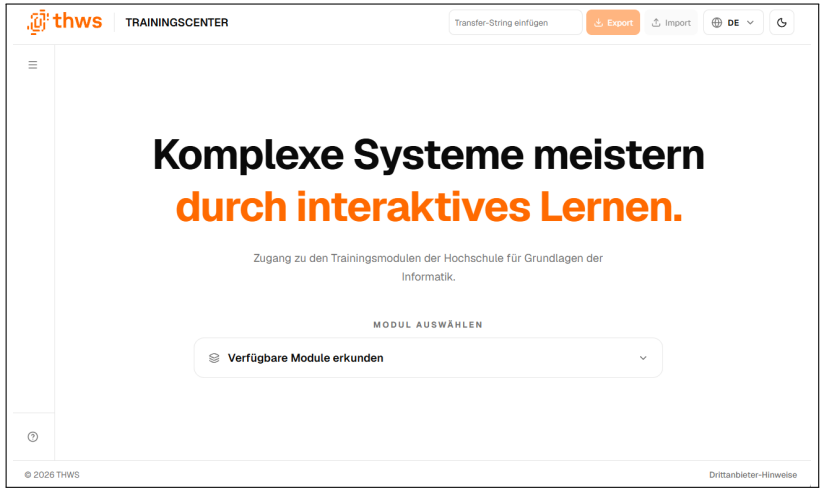
- Header, Sidebar, Footer und Content
- Pro Topic: Überblick, Übungen, Beispiele und Simulation
- Gemeinsame Komponenten
- Fachspezifische Visualisierung in jedem Topic



Person: Tan
Zeit: 1 min

- test
- test
- test

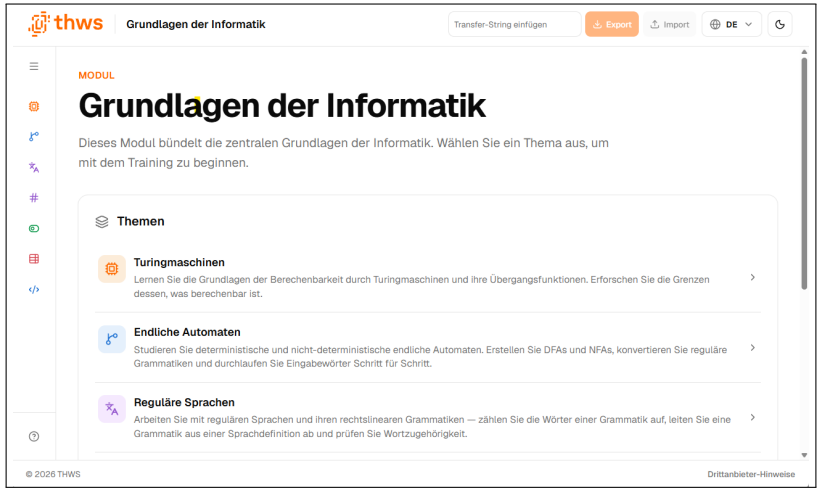
UI – MAINPAGE





Person: Tan Zeit: 10s

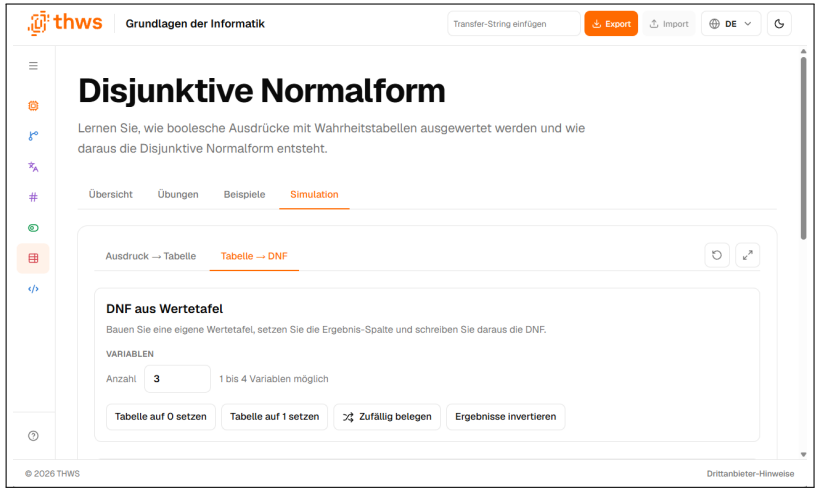
UI – MODULPAGE

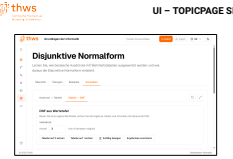




Person: Tan Zeit: 10s

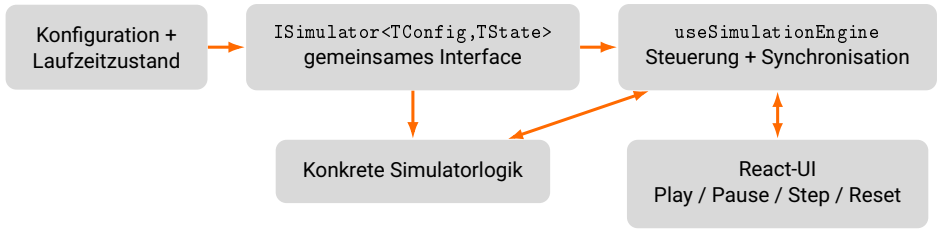
UI – TOPICPAGE SIMULATOR

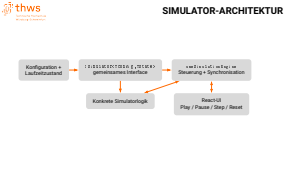




Person: Tan Zeit: 10s

SIMULATOR-ARCHITEKTUR





Person: Richard
Zeit: 2,5 min

- **Architekturprinzip:** Strikte Trennung von formaler Rechenlogik und UI-Rendering. Fachlogik ist reines TypeScript per Vitest unit-testbar.
- **Gemeinsames Interface:** `ISimulator` für alle schrittbasierten Modelle (TM, EA, MM). Methoden: `initialize`, `step`, `stepBack`, `reset`, `getCurrentState`, `isFinished`.
- **Konkrete Simulatoren** Kapseln mathematische Übergangsfunktion (δ) und Validierung.
- **Steuerungs-Hook** `useSimulationEngine`**:** Schlägt die Brücke zur reaktiven React-Welt. Kapselt Browser-Timer (`setInterval`), Ausführungsstatus (`IDLE`, `RUNNING`, `PAUSED`, `ERROR`), Geschwindigkeit (`speed`) und stoppt automatisch bei `isFinished`.
- **Wiederverwendbare UI (**`SimulatorControls`**):** Standardisierte Bedienelemente (Play, Pause, Step vor/zurück, Reset, Tempo-Slider) für alle Simulatoren.

IMPORT, EXPORT UND LOKALE PERSISTENZ

- Einheitliches Transfer-Codec Interface
- Kompakte Base64URL-Transferstrings (12Bit topicStorageId + 6 Bit taskStorageId + Payload)
- Kollisionsfreie lokale Persistenz



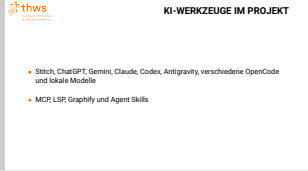
Person: Markus
Zeit: 1,5 min

- **Interface:** `ISimulatorTransferCodec<TValue>` statt Monolith. Inversion of Control: Simulator meldet Export beim Mount im Zustand-Store an; Header bleibt entkoppelt.
- **Base64URL:** 3 Zeichen Header (2 Chars Topic-ID, 1 Char Task-ID) fürs Routing. URL-sicher nach RFC 4648 (`-/_`, kein Padding `=`). BitWriter für Automaten, Tokenizer + Deflate für Java.
- **Local Storage:** Zentraler Key `"TrainingCenterStorage"`. Kollisionsfrei durch 18-Bit Topic- und Task-Namespacing. Entprelltes Autosave, autom. Restore beim Laden.

4. KI-EINSATZ IM PROJEKT

KI-WERKZEUGE IM PROJEKT

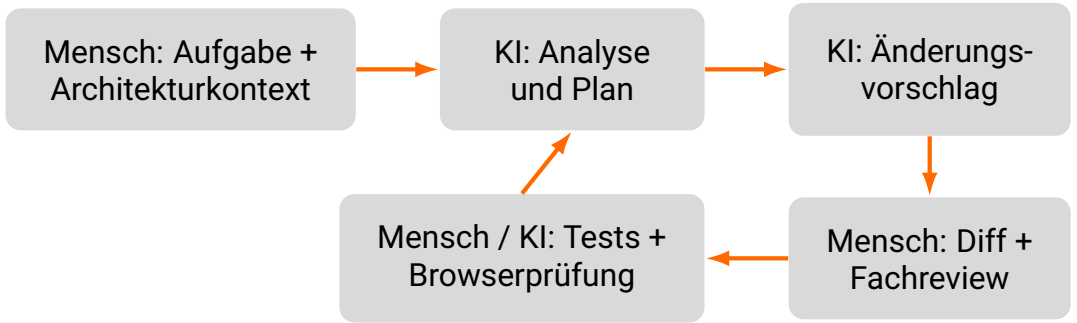
- Stitch, ChatGPT, Gemini, Claude, Codex, Antigravity, verschiedene OpenCode und lokale Modelle
- MCP, LSP, Graphify und Agent Skills

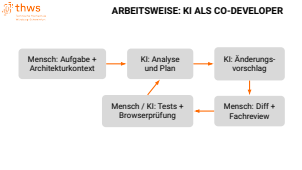


Person: Kristian
Zeit: 1 min

- Keine Vorgabe – jeder hat eigene Tools ausprobiert
- **Stitch**: UI-Ideen, erste Oberflächen
- **Übrige Modelle**: je nach Aufgabe - Entwicklung, Planung und Fehlersuche
- **OpenCode**, lokale Modelle über **Ollama**: ausprobiert
- **MCP**: Browser + DevTools, App direkt testen
- **LSP** (`typescript-lsp`): KI sieht dieselben Typinformationen wie die IDE
- **Graphify**: Wissensgraph, keine Neuanalyse pro Session → spart Tokens und Zeit
- **Agent Skills**: Vorgehensweisen für wiederkehrende Aufgaben

ARBEITSWEISE: KI ALS CO-DEVELOPER



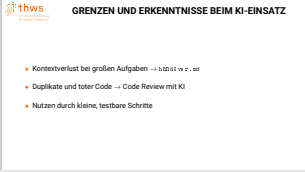


Person: Kristian
Zeit: 2 min

- Ablauf nicht vorgegeben – bei allen fünf unabhängig entstanden
- **Start**: Aufgabe + Architekturkontext (shared statt lokal im Modul)
- **Plan vor Code**: Missverständnisse früh, nicht erst im Diff
- **Änderungsvorschlag** → **Review**: Diff fachlich + didaktisch
- Neuer Chat für den Review: Modell bewertet nicht sich selbst
- **Tests**: Unit + E2E automatisiert (Vitest, Playwright), Browser über MCP
- **Pfeil zurück**: iterativ, kleine Schritte – große Aufgaben verlieren Kontext
- **Schluss**: Entscheidung beim Menschen – nur Geprüftes wird übernommen

GRENZEN UND ERKENNTNISSE BEIM KI-EINSATZ

- Kontextverlust bei großen Aufgaben → `handover.md`
- Duplikate und toter Code → Code Review mit KI
- Nutzen durch kleine, testbare Schritte



Person: Markus
Zeit: 1,5 min

- **Kontextverlust:** LLMs verlieren bei längeren Sessions den Faden. Die Datei `handover.md` hält offene Aufgaben und Architektur-Entscheidungen verbindlich fest.
- **Code-Qualität:** Modelle bauen gerne eigene Hilfsfunktionen, obwohl es sie im Projekt schon gibt. Manuelle Diff-Reviews und gezielte Refactoring-Prompts verhindern das.
- **Arbeitsweise:** Ein großer Prompt auf einmal funktioniert fast nie. Zuverlässige Ergebnisse gab es nur in kleinen Schritten von der Schnittstelle bis zu den Tests.
- **Dokumentation:** Der Dozent wollte viel KI-Nutzung sehen. Wir haben damit eigene Stichpunkte ausformuliert und Texte geglättet, aber jeden Satz selbst geprüft.

5. QUALITÄT UND DEPLOYMENT-STRATEGIE

QUALITÄTSSICHERUNG

- ESLint + Prettier + fallow
- Vitest + Playwright + MCP
- Vite Build
- Lighthouse + manuelles Review

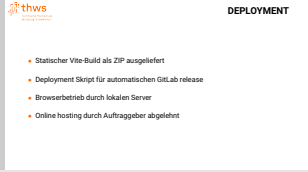
QUALITÄTSSICHERUNG
- ESLint + Prettier + fallow
- Vitest + Playwright + MCP
- Vite Build
- Lighthouse + manuelles Review

Person: Tan (Markus)
Zeit: 1 min

- test
- test
- test

DEPLOYMENT

- Statischer Vite-Build als ZIP ausgeliefert
- Deployment Skript für automatischen GitLab release
- Browserbetrieb durch lokalen Server
- Online hosting durch Auftraggeber abgelehnt



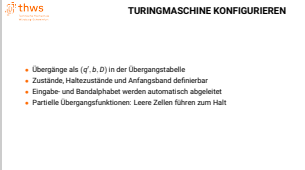
Person: Markus
Zeit: 1 min

- **Vite-Build:** Vollständig statische Client-SPA (`dist/`) als ZIP; benötigt keinerlei Server-Runtime oder Datenbank.
- **GitLab-Release:** CI-Job baut, testet und paketiert bei Tags vollautomatisch; erzeugt versionierte GitLab-Releases.
- **Lokaler Server vs. file://:** `file://` blockiert ES-Module, dyn. Chunks und Monaco-Web-Worker (CORS/Origin null). Lokaler Mini-Server liefert zwingend benötigten HTTP-Origin.
- **Hosting vs. PWA:** Kein zentrales Web-Hosting (keine Serverkosten/Wartung/DSGVO). PWA scheitert offline ohne initiale HTTPS-Domain; lokale ZIP-Verteilung 100% autark.

FACHMODUL: TURINGMASCHINE

TURINGMASCHINE KONFIGURIEREN

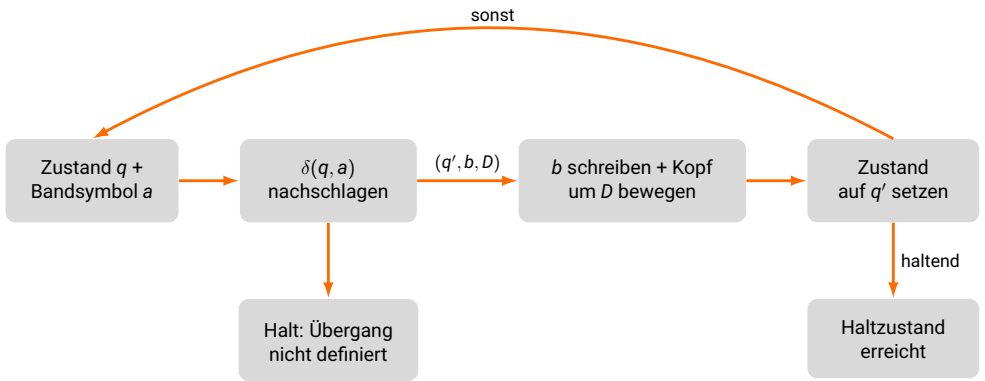
- Übergänge als (q', b, D) in der Übergangstabelle
- Zustände, Haltezustände und Anfangsband definierbar
- Eingabe- und Bandalphabet werden automatisch abgeleitet
- Partielle Übergangsfunktionen: Leere Zellen führen zum Halt

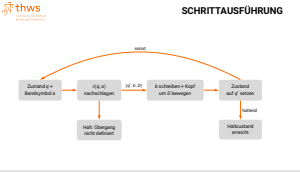


Person: Richard
Zeit: 1 min

- **Tabelle & Tripel** (q', b, D)**:** Zeilen = Bandsymbole ($\diamond$ für Blank, Eingabe <>), Spalten = Nicht-Haltezustände. Jede Zelle definiert Zielzustand q', Schreibsymbol b und Kopfbewegung $D \in \{L, R, N\}$.
- **Editor & Integrität:** q_0, Haltezustände F und Startband frei konfigurierbar. Kaskadierender Reducer passt bei Umbenennung oder Löschung alle Zellen und Zustände atomar an.
- **Automatische Alphabete:** Σ aus Startband abgeleitet, Γ ergänzt $\diamond$ sowie Tabellensymbole. Verhindert Redundanz und Inkonsistenzen.
- **Partielle Übergänge:** Leere Zellen führen regulär zum Halt (`missing_transition`). Erlaubt schrittweises Testen unfertiger Maschinen.

SCHRITTAUSFÜHRUNG





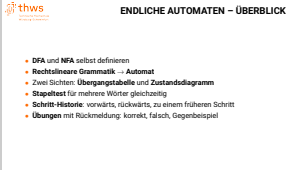
Person: Richard
Zeit: 1 min

- **Lookup & Band:** Liest Symbol an Kopfposition (Default $\diamond$). Schlägt $\delta(q, a)$ in Tabelle nach; virtuelles Band expandiert dynamisch (`Record<number, TapeSymbol>`).
- **Schrittausführung:** Schreibt b, bewegt Kopf ($D \in \{-1, 0, +1\}$), wechselt Zustand auf q' und inkrementiert `stepCount`.
- **Zwei Haltepfade:** Zelle leer $\rightarrow$ `missing_transition`. Haltezustand erreicht ($q' \in F$) $\rightarrow$ `halt_state`. Reine Datenzustände ohne Exceptions.
- **UI-Synchronisation:** Hebt aktive Tabellenzelle $\delta(q, a)$ hervor; Bandbewegung wird geglättet animiert (120–600 ms).

FACHMODUL: ENDLICHE AUTOMATEN

ENDLICHE AUTOMATEN – ÜBERBLICK

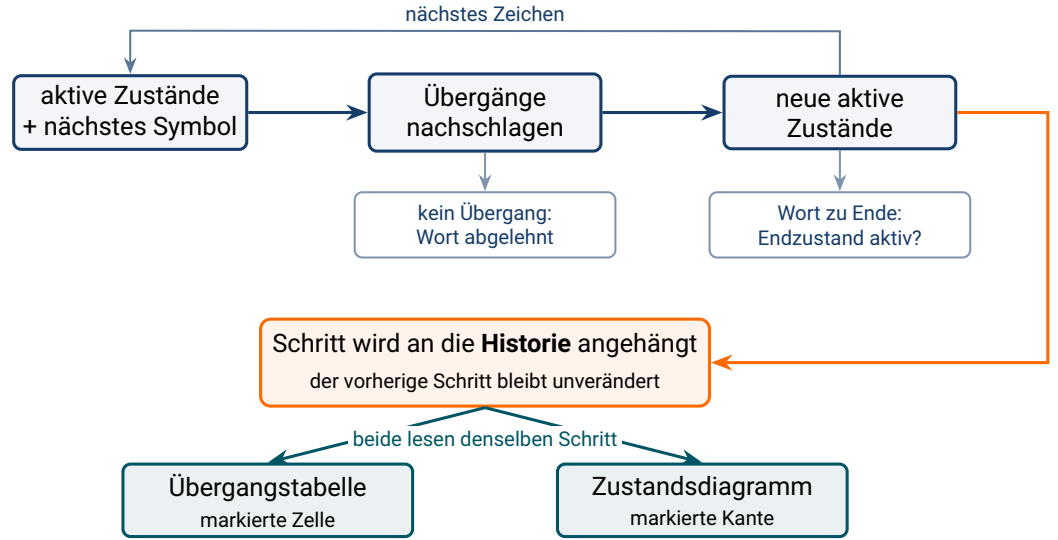
- **DFA** und **NFA** selbst definieren
- **Rechtslineare Grammatik** → **Automat**
- Zwei Sichten: **Übergangstabelle** und **Zustandsdiagramm**
- **Stapeltest** für mehrere Wörter gleichzeitig
- **Schritt-Historie**: vorwärts, rückwärts, zu einem früheren Schritt
- **Übungen** mit Rückmeldung: korrekt, falsch, Gegenbeispiel

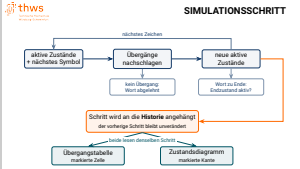


Person: Kristian
Zeit: 1,5 min

- Automat selbst definieren: Typ, Alphabet, Zustände, Startzustand, Endzustände, Übergänge
- Grammatik → Automat: Nichtterminal wird Zustand, Produktion wird Übergang
- Tabelle und Diagramm gleichzeitig sichtbar und immer synchron
- **Stapeltest**: viele Wörter auf einmal prüfen
- **Schritt-Historie**: vor, zurück, zu einem bestimmten Schritt springen
- **Übungen**: automatisch korrigiert, bei Fehlern ein Gegenbeispiel

SIMULATIONSSCHRITT





Person: Kristian
Zeit: 1 min

- **Aktive Zustände + nächstes Symbol** → passende Übergänge nachschlagen.
- Ergebnis: neue aktive Zustände.
- Nächstes Zeichen geht wieder von vorne los.
- Zwei Ausgänge: kein Übergang → abgelehnt. Wortende → Endzustand entscheidet.
- **Historie**: jeder Schritt gespeichert → vor- und zurückspringen.
- Tabelle und Diagramm zeigen denselben Schritt, immer synchron.

FACHMODUL: REGULÄRE SPRACHEN

REGULÄRE SPRACHEN – ÜBERBLICK

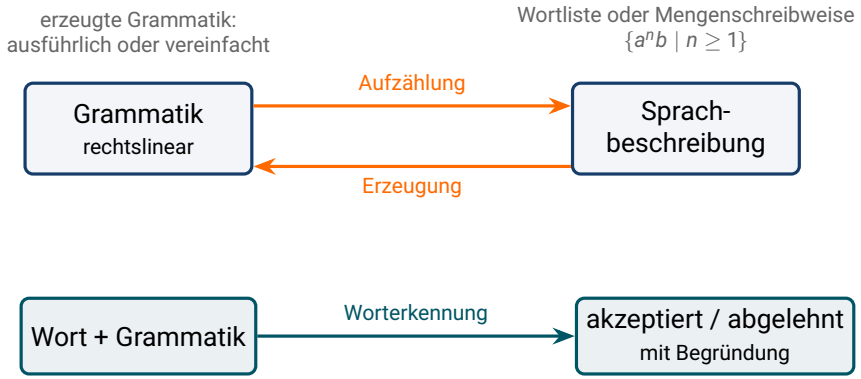
- **Rechtslineare Grammatik** selbst schreiben – geprüft schon beim Tippen
- Drei Modi: **Aufzählung**, **Erzeugung**, **Worterkennung**
- **Übungen** mit Rückmeldung: fehlende und falsche Wörter

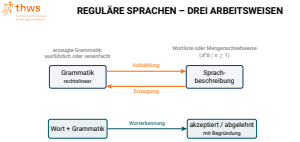
REGULÄRE SPRACHEN – ÜBERBLICK
- **Rechtslineare Grammatik** selbst schreiben – geprüft schon beim Tippen
- Drei Modi: **Aufzählung**, **Erzeugung**, **Worterkennung**
- **Übungen** mit Rückmeldung: fehlende und falsche Wörter

Person: Kristian
Zeit: 1 min

- Einstieg zweites Thema, parallel zum Überblick bei den Automaten.
- Grammatik selbst schreiben, eine Produktion pro Zeile. Prüfung beim Tippen.
- Drei Modi nur benennen → Details auf der nächsten Folie.
- In der Oberfläche: Grammatik -> Sprache, Sprache -> Grammatik, Wort erkennen.
- **Übungen**: geprüft wird das Verhalten → fehlende und zu viele Wörter.
- Überleitung: diese drei Arbeitsweisen im Zusammenhang.

REGULÄRE SPRACHEN – DREI ARBEITSWEISEN





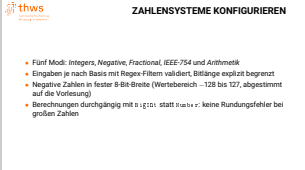
Person: Kristian
Zeit: 1 min

- **Aufzählung**: Grammatik → Wörter. Begrenzt nach Länge und Anzahl.
- **Erzeugung**: Sprache → Grammatik. Strikt rechtslinear, ausführlich oder vereinfacht.
- Eingabeformate der Sprache: Wortliste oder Mengenschreibweise.
- **Worterkennung**: mehrere Wörter gegen die Grammatik, mit Begründung statt nur ja/nein.
- Frei sagen, steht nicht auf der Folie: Modi bleiben gemountet → begonnene Eingabe überlebt den Moduswechsel.

FACHMODUL: ZAHLENSYSTEME

ZAHLENSYSTEME KONFIGURIEREN

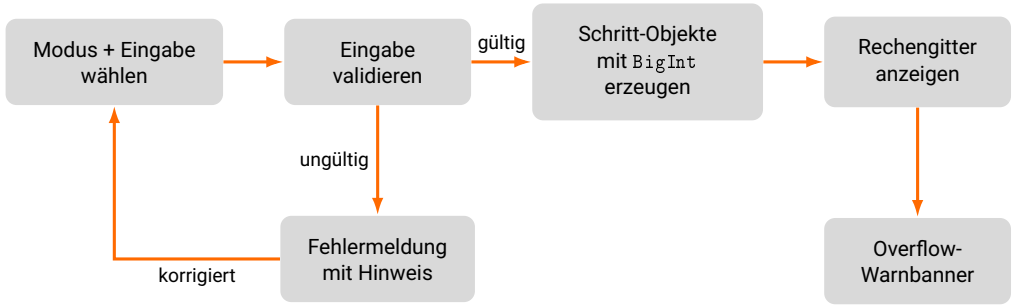
- Fünf Modi: *Integers*, *Negative*, *Fractional*, *IEEE-754* und *Arithmetik*
- Eingaben je nach Basis mit Regex-Filtern validiert, Bitlänge explizit begrenzt
- Negative Zahlen in fester 8-Bit-Breite (Wertebereich −128 bis 127, abgestimmt auf die Vorlesung)
- Berechnungen durchgängig mit `BigInt` statt `Number`: keine Rundungsfehler bei großen Zahlen

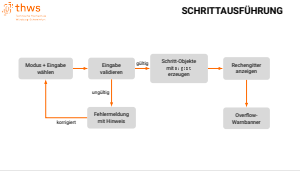


Person: Enrico
Zeit: 1,5 min

- Deckt Vorlesungsstoff ab: Basisumrechnung bis IEEE 754
- 5 Modi: Integers, Negative, Fractional, IEEE-754, Arithmetik
- Eingaben basisgerecht validiert, Bitlänge begrenzt
- Negative: 8 Bit, Wertebereich -128 bis 127 (Vorlesung)
- Berechnungen mit `BigInt` statt `Number` – keine Rundungsfehler
- Überleitung: Ablauf in der App zeigen

SCHRITTAUSFÜHRUNG





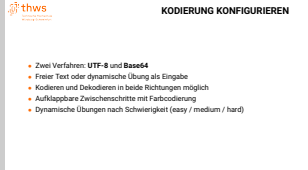
Person: Enrico
Zeit: 1 min

- Ablauf in der App, nicht das Rechenverfahren
- Modus + Eingabe → validieren → Schritt-Objekte → Rechengitter
- Ungültige Eingabe = Hinweis, Nutzer korrigiert
- Stufen aufklappbar, i18n-Texte bleiben beim Sprachwechsel erhalten
- Overflow-Banner warnt, korrigiert nicht – didaktisch bewusst
- Darstellung passt sich Modus an:
  - Wandler: klassische Mathematik-Blöcke
  - Arithmetik: farbcodiertes Rechengitter
  - Negative: Vorzeichen, Einer-, Zweierkomplement
  - IEEE-754: Sign / Exponent / Mantisse getrennt

FACHMODUL: KODIERUNG

KODIERUNG KONFIGURIEREN

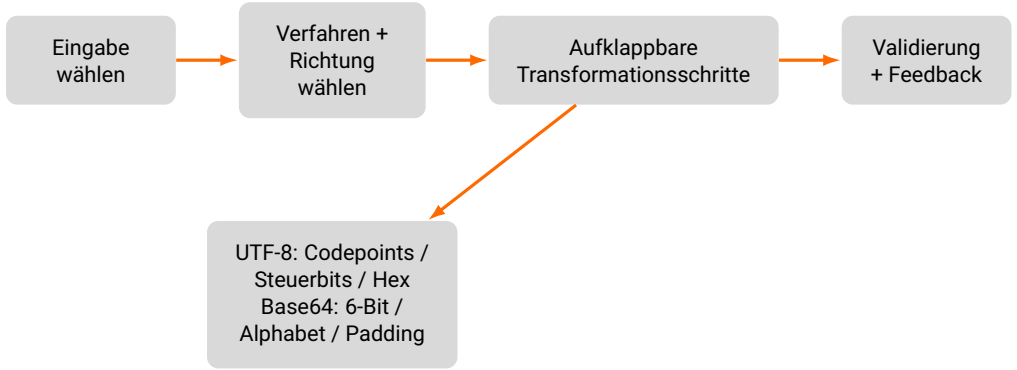
- Zwei Verfahren: **UTF-8** und **Base64**
- Freier Text oder dynamische Übung als Eingabe
- Kodieren und Dekodieren in beide Richtungen möglich
- Aufklappbare Zwischenschritte mit Farbcodierung
- Dynamische Übungen nach Schwierigkeit (easy / medium / hard)



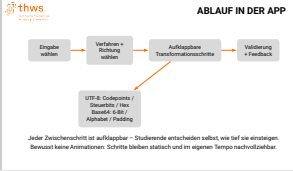
Person: Enrico
Zeit: 1 min

- Modul kam auf Wunsch des Auftraggebers zusätzlich hinzu
- Eingabe wählbar: freier Text oder Übung
- Verfahren + Richtung (kodieren / dekodieren) wählbar
- Details aufklappbar: UTF-8 (Codepoints, Steuerbits, Hex) oder Base64 (6-Bit, Alphabet, Padding)
- Farbcodierung hilft, Bit-Muster zu erkennen
- Übungen dynamisch generiert, nicht persistent – bewusst als Wegwerf-Tests
- Freier Simulator speichert dagegen automatisch
- Überleitung: "Wie läuft das konkret in der App ab?"

ABLAUF IN DER APP



Jeder Zwischenschritt ist aufklappbar – Studierende entscheiden selbst, wie tief sie einsteigen.
Bewusst keine Animationen: Schritte bleiben statisch und im eigenen Tempo nachvollziehbar.



Person: Enrico
Zeit: 1 min

- Ablauf in der App, nicht nur der Algorithmus
- Eingabe: freier Text oder Übungsaufgabe
- Verfahren wählen: UTF-8 oder Base64; Richtung: kodieren / dekodieren
- Darstellung: aufklappbare Stufen mit Farbcodierung (z. B. UTF-8 Steuerbits rot, Nutzbits blau)
- Details je nach Verfahren:
  - UTF-8: Codepoints, Steuerbits, Hex-Darstellung
  - Base64: 8-Bit → 6-Bit, Alphabet, Padding
- Keine Animationen – statisch, eigenes Tempo, besser für Verständnis
- Validierungspanel gibt Lösung erst bei korrekter Eingabe frei

FACHMODUL: DISJUNKTIVE NORMALFORM

DISJUNKTIVE NORMALFORM – ÜBERBLICK

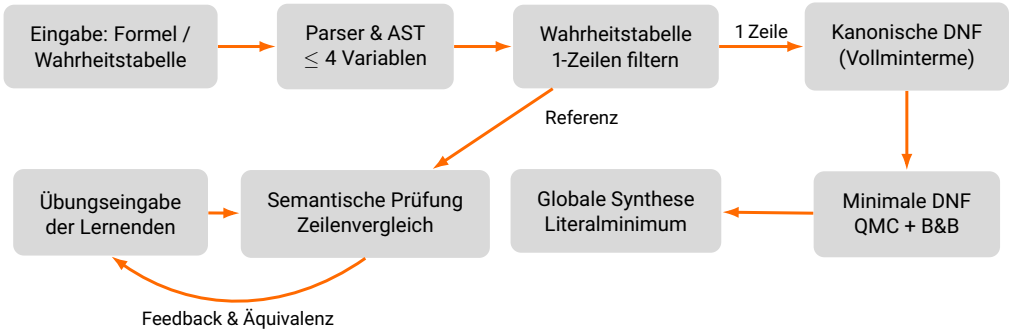
- Zwei Aufgabenmodi: Wahrheitstabelle nach DNF und umgekehrt
- Drei Stufen: kanonische DNF, minimale DNF und Minimalform
- Minimierung mit Quine-McCluskey und Branch-and-Bound
- Semantische Prüfung erkennt logische Äquivalenz
- Begrenzung auf maximal 4 Variablen für exakte Synthese

thws
DISJUNKTIVE NORMALFORM – ÜBERBLICK
- Zwei Aufgabenmodi: Wahrheitstabelle nach DNF und umgekehrt
- Drei Stufen: kanonische DNF, minimale DNF und Minimalform
- Minimierung mit Quine-McCluskey und Branch-and-Bound
- Semantische Prüfung erkennt logische Äquivalenz
- Begrenzung auf maximal 4 Variablen für exakte Synthese

Person: Tan
Zeit: 1 min

-

SCHRITTAUSFÜHRUNG



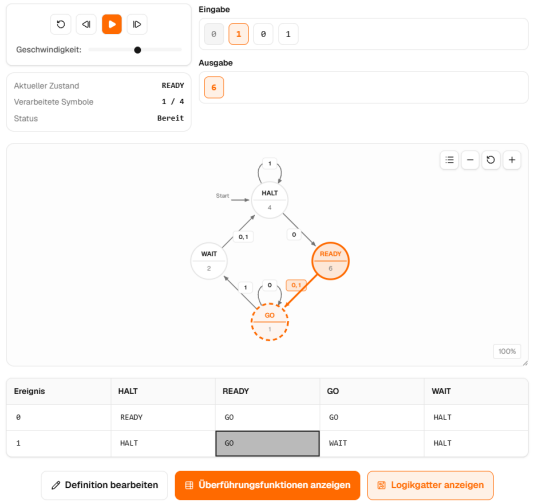


Person: Tan
Zeit: 1,5 min

-

FACHMODUL: MOORE MEALY

INTERAKTIVE SIMULATOR DARSTELLUNG



- Automaten frei konfigurieren
- Eingaben Schritt für Schritt simulierbar
- Aktueller Zustand und Übergang direkt sichtbar
- Vor- und Zurückspringen in der Simulation



Person: Markus
Zeit: 1 min

- **Freie Konfiguration:** Zustände und Übergänge interaktiv modellieren; Umschaltung zwischen Moore- und Mealy-Automat.
- **Schritt-Simulation:** Zeichenweise Abarbeitung des Eingabeworts mit visueller Kanten- und Zustandshervorhebung.
- **Zustand & Ausgabe:** Direkte Ausgabeanzeige: bei Moore am Zustand verankert, bei Mealy an der Kante.
- **Trace-Historie:** Vor- und Zurückspringen im Simulations-Stack zum gezielten Auffinden von Denkfehlern.

AUTOMAT ANALYSIEREN & SCHALTUNG DARSTELLEN

Automat & Übergänge

- Zustände und Übergänge definieren
- Ausgabe abhängig von Moore bzw. Mealy

Wahrheitstabelle

- Zustände und Eingaben binär codieren
- Boolesche Funktionen automatisch ableiten
- DNF minimieren

Logikgatter

- Funktionen als Schaltung visualisieren
- Gatterdarstellung
- Verbindung von Automat und Hardware

→ **logische bzw. hardwareseitige Umsetzung sichtbar machen**

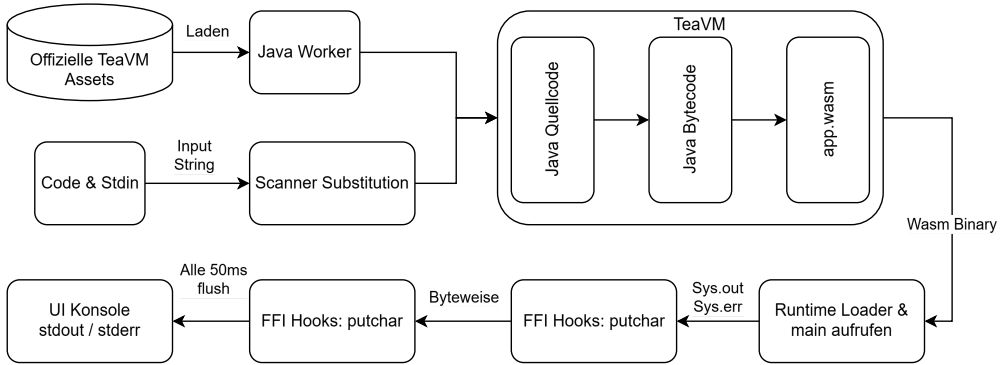


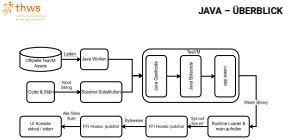
Person: Markus
Zeit: 1 min

- **Automat & Übergänge:** Modellierung des Automaten mit Zustandsübergängen (δ) und Ausgabe (λ) nach Vorlesungsstandard.
- **Wahrheitstabelle:** Binäre Codierung der Zustände ($\lceil \log_2 n \rceil$ Flip-Flop-Bits); automatische Ableitung und Minimierung der DNF.
- **Logikgatter:** Automatische Generierung des Schaltplans (Gatter + D-Flip-Flops); didaktische Brücke zur Digitaltechnik.

FACHMODUL: JAVA

JAVA – ÜBERBLICK



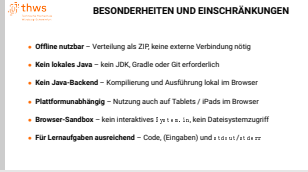


Person: Markus
Zeit: 1 min

- **Client-Architektur:** 100% lokale Ausführung im Browser-Web-Worker; benötigt keinen Backend-Server.
- **Scanner-Substitution:** Vorbereitete Eingaben (`stdin`) werden vorab injiziert, da Web-Worker nicht synchron auf Tastatur blockieren können.
- **TeaVM Pipeline:** Java-Quellcode wird zu Bytecode kompiliert und via TeaVM in WebAssembly (`app.wasm`) übersetzt.
- **FFI & Konsole:** Byteweiser Hook von `putchar` fängt `stdout/stderr` ab und flusht alle 50 ms in die UI.

BESONDERHEITEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

- **Offline nutzbar** – Verteilung als ZIP, keine externe Verbindung nötig
- **Kein lokales Java** – kein JDK, Gradle oder Git erforderlich
- **Kein Java-Backend** – Kompilierung und Ausführung lokal im Browser
- **Plattformunabhängig** – Nutzung auch auf Tablets / iPads im Browser
- **Browser-Sandbox** – kein interaktives `System.in`, kein Dateisystemzugriff
- **Für Lernaufgaben ausreichend** – Code, (Eingaben) und `stdout/stderr`



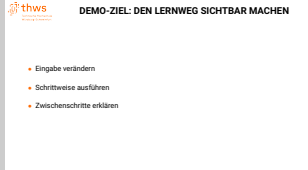
Person: Markus
Zeit: 0.75 min

- **Zero-Installation:** Kein JDK, kein Gradle, keine Pfade; läuft direkt im Browser (auch auf iPads/Tablets).
- **Kein Server:** 100% offlinefähig im ZIP-Paket; keine Serverkosten, kein DSGVO-Risiko.
- **Sandbox & Didaktik:** Sicherheitsisolierung (kein Dateisystem/Netzwerk) schützt den Rechner; optimal zugeschnitten auf GI-Programmieraufgaben.

6. INTERAKTIVE LIVE-DEMO

DEMO-ZIEL: DEN LERNWEG SICHTBAR MACHEN

- Eingabe verändern
- Schrittweise ausführen
- Zwischenschritte erklären



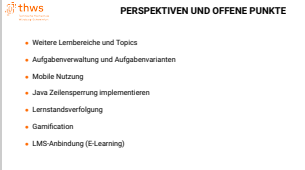
Person: 3 min Tan DNF | 2 min Richard TM
Zeit: 5min

- test
- test
- test

7. AUSBLICK

PERSPEKTIVEN UND OFFENE PUNKTE

- Weitere Lernbereiche und Topics
- Aufgabenverwaltung und Aufgabenvarianten
- Mobile Nutzung
- Java Zeilensperrung implementieren
- Lernstandsverfolgung
- Gamification
- LMS-Anbindung (E-Learning)



Person: Kristian
Zeit: 1 min

- Zwei Gruppen in Folienreihenfolge: vier ohne neue Infrastruktur, drei mit Backend.
- **Lernbereiche**: Modulkatalog trägt Navigation und Routing.
- **Aufgabenverwaltung**: Lehrende legen an, Varianten aus Vorlage, dazu Quizfragen und Lernkarten.
- **Mobil**: Tabelle und Diagramm auf kleinen Bildschirmen. **Java**: Machbarkeit geprüft, Marker grenzen den freien Bereich ab.
- Backend: **Lernstandsverfolgung** zuerst, Gamification und LMS darauf.
- Ehrlich: bewusst ohne Backend, lokal im Browser, statischer Build.